Лабораторная работа: Расчёт структуры доменной границы в ферромагнетике с одноосной магнитной анизотропией

1 Цель работы

Изучить структуру 180-градусной доменной границы (Блоха) в одноосном ферромагнетике и влияние внешнего магнитного поля:

1. рассчитать распределение намагниченности в границе без поля;
2. рассчитать структуру границы в поперечном поле (перпендикулярном лёгкой оси) и убедиться, что поле деформирует профиль, но не смещает стенку;
3. определить ширину границы и её зависимость от поля;
4. проанализировать магнитное давление на стенку: показать, что в поперечном поле давления с левой и правой сторон компенсируются, а в продольном — нет.

2 Основные формулы

2.1 Энергия и эффективное поле

Одноосная анизотропия с константой $K > 0$, ось лёгкого намагничивания — z. Обменная жёсткость A, намагниченность насыщения M_s. Угол $\theta(x)$ отсчитывается от оси z.

Плотность энергии:

$$w = A\left(\frac{d\theta}{dx}\right)^2 + K\sin^2\theta - \mu_0 M_s H_\perp \sin\theta - \mu_0 M_s H_\parallel \cos\theta, \tag{1}$$

где $H_\perp$ — компонента поля вдоль x (поперёк лёгкой оси), $H_\parallel$ — компонента вдоль z (вдоль лёгкой оси).

Условие равновесия $\mathbf{M}\times\mathbf{H}_{\text{eff}} = 0$ даёт уравнение Блоха:

$$\frac{2A}{\mu_0 M_s}\frac{d^2\theta}{dx^2} - \frac{2K}{\mu_0 M_s}\sin\theta\cos\theta + H_\perp\cos\theta + H_\parallel\sin\theta = 0. \tag{2}$$

2.2 Структура границы в нулевом поле

При $H_\perp = H_\parallel = 0$ решение с граничными условиями $\theta(-\infty) = 0$, $\theta(+\infty) = \pi$:

$$\theta_0(x) = 2\arctan\left[\exp\left(\frac{x}{\Delta_0}\right)\right], \qquad \Delta_0 = \sqrt{\frac{A}{K}}. \tag{3}$$

Ширина границы:

$$\delta_0 = \pi\Delta_0 = \pi\sqrt{\frac{A}{K}}, \qquad \sigma_0 = 4\sqrt{AK}. \tag{4}$$

2.3 Поперечное поле: деформация без смещения

При $H_\parallel = 0$, $H_\perp \neq 0$ уравнение (2) принимает вид

$$\frac{2A}{\mu_0 M_s}\frac{d^2\theta}{dx^2} - \frac{2K}{\mu_0 M_s}\sin\theta\cos\theta + H_\perp\cos\theta = 0. \tag{5}$$

Решение остаётся симметричным относительно центра стенки ($\theta(x_w+\xi)+\theta(x_w-\xi)=\pi$), то есть центр стенки не смещается. Поле лишь слегка деформирует профиль; при $H_\perp \ll H_K$, $H_K = 2K/(\mu_0 M_s)$, ширина меняется как $\delta(H_\perp) \approx \delta_0\big[1 + \mathcal{O}(H_\perp^2/H_K^2)\big]$.

2.4 Продольное поле: смещение стенки

При $H_\perp = 0$, $H_\parallel \neq 0$ домены энергетически неравноценны. Уравнение (2) приобретает член $H_\parallel \sin\theta$, и решение сдвигается как целое: центр стенки смещается в сторону домена с меньшей зеемановской энергией.

3 Задания

Задание 1. Структура границы без поля

Численно решить уравнение (2) при $H_\perp = H_\parallel = 0$ на отрезке $x \in [-5\delta_0,\, 5\delta_0]$ с граничными условиями $\theta(\pm\infty) = 0, \pi$. Построить $\theta(x)$ и компоненты $M_z/M_s = \cos\theta$, $M_x/M_s = \sin\theta$.

Определить ширину δ_0 двумя способами:

1. по формуле (4);
2. из численного решения как расстояние, на котором θ меняется от 0.1π до 0.9π.

Сравнить с аналитическим профилем (3).

Задание 2. Поперечное поле

Решить уравнение (5) для нескольких значений $H_\perp = 0.05H_K,\ 0.1H_K,\ 0.2H_K$. Построить профили $\theta(x)$ и убедиться, что:

- центр стенки (точка $\theta = \pi/2$) не смещается;
- профиль слегка деформируется;
- при $H_\perp \ll H_K$ ширина почти не меняется.

Задание 3. Ширина границы в поперечном поле

Для каждого $H_\perp$ определить ширину $\delta(H_\perp)$ тем же способом, что и в задании 1. Построить зависимость $\delta(H_\perp)/\delta_0$ и сравнить с оценкой $\mathcal{O}(H_\perp^2/H_K^2)$.

4 Требования к отчёту

1. Графики $\theta(x)$ и $M_{x,z}(x)$ для $H = 0$ и нескольких $H_\perp \neq 0$.
2. Проверка того, что центр стенки при $H_\perp \neq 0$ не смещается.
3. Таблица: $H_\perp/H_K$, δ/δ_0.

5 Параметры для расчёта (пример)

Параметры, близкие к железным плёнкам:

$$A = 2.0 \times 10^{-11}\ \text{Дж/м},$$
$$K = 4.0 \times 10^{4}\ \text{Дж/м}^3,$$
$$M_s = 1.7 \times 10^{6}\ \text{А/м}.$$

Тогда $\Delta_0 \approx 22$ нм, $\delta_0 \approx 70$ нм, $H_K = 2K/(\mu_0 M_s) \approx 37$ кА/м.